Exemplo: Análise de Algoritmo Linha a Linha

Considere o algoritmo abaixo, que calcula a soma dos números de 1 até n.

```
def somar(n):
    soma = 0                # Linha 1
    for i in range(1, n+1):  # Linha 2
        soma = soma + i     # Linha 3
    return soma             # Linha 4
```

2. Análise linha a linha

Linha	Instrução	Número de execuções	Custo
1	soma = 0	1	c_1
2	for i in range(1, n+1)	n + 1*	$c_2(n + 1)$
3	soma = soma + i	n	c_3n
4	return soma	1	c_4

** A condição do laço é verificada (n+1) vezes, considerando a última verificação que encerra a repetição.*

3. Construção da função de crescimento

Somando os custos de todas as instruções, temos:

$$T(n) = c_1 + c_2(n + 1) + c_3n + c_4$$

Aplicando a propriedade distributiva:

$$T(n) = c_1 + c_2n + c_2 + c_3n + c_4$$

Agrupando os termos:

$$T(n) = (c_2 + c_3)n + (c_1 + c_2 + c_4)$$

Portanto, a função de crescimento é:

$$\mathbf{T(n) = an + b}$$

*em que **a** e **b** são **constantes positivas** que representam os **custos** das **instruções**.*

4. Análise assintótica

Para determinar a complexidade assintótica, observamos que:

- *O termo dominante é an.*
- *O termo constante b é desprezado.*
- *As constantes multiplicativas também são desconsideradas.*

***Assim**:*

$$T(n) = an + b$$

$$\boldsymbol{T(n) \in \Theta(n)}$$

Conclusão: o algoritmo possui complexidade assintótica linear, ou seja, Θ(n), pois o número de operações cresce proporcionalmente ao tamanho da entrada n. Por exemplo, se n dobra, o número de execuções do corpo do laço também dobra.

5. Abordagem com Custos Unitários: Encontrando f(n) = 2n + 3

Adotando custo 1 para cada operação contabilizada, podemos construir a tabela detalhada:

Linha	Operação	Custo por execução	Execuções	Custo total
1	soma = 0	1	1	1
2	Controle do laço	1	n + 1	n + 1
3	soma = soma + i	1	n	n
4	return soma	1	1	1

*Somando os custos totais: **f(n)** = 1 + (n + 1) + n + 1*

Aplicando a propriedade distributiva e agrupando os termos semelhantes:

$$f(n) = 1 + n + 1 + n + 1$$

$$f(n) = n + n + 1 + 1 + 1$$

*Portanto: **f(n) = 2n + 3***

A partir da função f(n) = 2n + 3:

- *Identificamos o termo dominante: 2n.*
- *Desconsideramos a constante aditiva 3.*
- *Desconsideramos a constante multiplicativa 2.*

*Logo: **f(n) ∈ Θ(n)***